

Análisis Termodinámico de Respaldo en Sistemas de Refrigeración para Salas de Servidores

Wasaff Consulting

5 de marzo de 2025

1. Resumen Ejecutivo

Objetivo

1.1. Conclusiones Principales

Recomendaciones

2. Introducción

Contexto

Objetivo

3. Metodología

Modelo Utilizado

El problema físico de enfriamiento con glicol se modela como un **sistema acoplado de ecuaciones diferenciales parciales (EDP)**, que describen la dinámica del fluido y la transferencia de calor. A continuación, se detallan las ecuaciones clave:

1. **Ecuación de Continuidad (Conservación de masa):**

$$\frac{\partial V}{\partial t} + \nabla \cdot (\mathbf{u}V) = 0,$$

donde V es el volumen de glicol y $\mathbf{u}$ es el campo de velocidad.

2. **Ecuación de Navier-Stokes (Conservación de momento):**

$$\rho \left(\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u} \right) = -\nabla p + \mu \nabla^2 \mathbf{u} + \mathbf{f},$$

donde ρ es la densidad del glicol, p es la presión, μ es la viscosidad dinámica, y $\mathbf{f}$ representa las fuerzas externas (gravedad y pérdidas por fricción).

3. **Ecuaciones de Transferencia de Calor (Conservación de Energía):**

$$\rho C_p \left(\frac{\partial T}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla T \right) = \nabla \cdot (k \nabla T) + Q,$$

donde T es la temperatura, C_p es la capacidad calorífica, k es la conductividad térmica, y Q es la fuente de calor (generada por los servidores).

4. **Condiciones de Frontera e Iniciales**

- **Caudal de entrada:** $Q_{\text{entrada}} = 85 \text{ m}^3/\text{h}$

- **Temperatura inicial:** $T_{\text{tanque1}} = 10 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- **Interacción térmica con el ambiente:** Convección y radiación solar.

Este sistema de EDP se resuelve utilizando el **método de elementos finitos (FEM)**, implementado en FEniCS, que permite discretizar el dominio y resolver las ecuaciones de manera numérica.

Software

Para la implementación del modelo, se utiliza **FEniCS**, una plataforma de código abierto para la solución numérica de ecuaciones diferenciales parciales mediante el método de elementos finitos.

4. Metodología

Planteamiento del Modelo Matemático

El problema físico consiste en modelar la dinámica de flujo y transferencia de calor en un sistema de enfriamiento basado en glicol. Se resuelven las ecuaciones de Navier-Stokes para flujo incompresible y la ecuación de conducción de calor con términos de fuente térmica debido a la radiación solar y la absorción de calor en los servidores.

Las ecuaciones gobernantes del sistema son:

Ecuación de conservación de la masa:

$$\nabla \cdot \mathbf{u} = 0 \quad (1)$$

Ecuación de Navier-Stokes para flujo incompresible:

$$\rho \left(\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u} \right) = -\nabla p + \mu \nabla^2 \mathbf{u} + \mathbf{F} \quad (2)$$

donde $\mathbf{u}$ es el campo de velocidad, p la presión, ρ la densidad del glicol, μ la viscosidad y $\mathbf{F}$ representa fuerzas externas, como la gravedad.

Ecuación de transferencia de calor:

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} + \rho c_p \mathbf{u} \cdot \nabla T = \nabla \cdot (k \nabla T) + Q \quad (3)$$

donde T es la temperatura, c_p el calor específico, k la conductividad térmica, y Q la fuente térmica por los servidores y la radiación solar.

Condiciones de frontera: - **Entrada (Tanque 1):** Se impone un caudal inicial de 100 m³/h que disminuye progresivamente hasta 85 m³/h en 300 s. - **Salida (Tanque 2):** Se impone una presión ambiente. - **Superficie expuesta:** Se modela la convección con

el ambiente y la absorción de radiación solar mediante la condición de Neumann:

$$-k \frac{\partial T}{\partial n} = h(T - T_{\infty}) + \alpha I \quad (4)$$

donde h es el coeficiente de transferencia de calor convectivo, T_{∞} la temperatura ambiente, α el coeficiente de absorción de radiación e I la irradiancia solar.

Implementación en FEniCSx

La simulación fue implementada en **FEniCSx 0.9**, utilizando el método de elementos finitos para resolver las ecuaciones de flujo y calor en un dominio bidimensional. La malla fue generada como una geometría rectangular, representando el sistema de tanques y tuberías.

Las funciones base de **Lagrange de primer orden** fueron utilizadas para la discretización de velocidad, presión y temperatura. Se empleó un esquema de Euler implícito para la discretización temporal, asegurando estabilidad numérica.

Los principales pasos en la implementación fueron:

1. **Definición del dominio y malla:** Se utilizó una malla triangular estructurada en 2D, con refinamiento en la zona de la tubería.
2. **Definición de espacios funcionales:** Se emplearon elementos finitos de tipo P1-P2 para la velocidad y presión.
3. **Implementación de ecuaciones:** Se formularon las ecuaciones en notación variacional y se resolvieron utilizando PETSc como solver numérico.
4. **Condiciones de frontera:** Se impusieron condiciones de Dirichlet en la entrada y salida del glicol, y de Neumann para la transferencia de calor.
5. **Resolución iterativa:** Se avanzó en el tiempo con un paso de $\Delta t = 1$ s, calculando el campo de temperatura y velocidad en cada iteración.

Validación y Análisis de Resultados

Para validar la coherencia del modelo, se verificaron los siguientes criterios:

- **Conservación de masa:** Se garantizó que el volumen total del glicol en los tanques se mantuviera en 8.5 m^3 en todo momento.
- **Estabilidad numérica:** Se detuvo la simulación si el Tanque 1 alcanzaba un volumen crítico menor a 0.01 m^3 .
- **Coherencia térmica:** Se evaluó que la temperatura del Tanque 2 siempre fuera mayor que la del Tanque 1, como resultado de la absorción de calor.

Los resultados fueron postprocesados utilizando **ParaView** y **Matplotlib**, generando gráficos de evolución de caudal, temperatura y energía acumulada en el sistema.

5. Resultados

Gráficos Clave

6. Discusión

7. Conclusiones y Recomendaciones